

مراجع أدوار BIM الرئيسية ومستويات التطور (LOD) لأنظمة MEP

مرجع سريع للمسار الأول - LUA BIM LABS  
بطاقة إتمام المسار - اليوم 07

| مراجع أدوار BIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| المسؤولية الأساسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدور                     |  |
| يضع معايير BIM، ويدير بيئة البيانات المشتركة (CDE)، ويراجع جودة النماذج عبر المشروع<br>يجري فحص التصادمات والتنسيق، ويدير سجل المشكلات، ويقود اجتماعات التنسيق<br>ينشئ ويحدث نماذج BIM الخاصة بالتخصصات (HVAC، أنابيب، كهرباء، إلخ)<br>يملك خطة تنفيذ (BEP) BIM، ويتابع معالم التسليم، ويوجه فريق النمذجة<br>يقدم نية التصميم والقرارات الهندسية، ويوافق على تغييرات التنسيق<br>BIM عبر متطلبات معلومات صاحب العمل (EIR)؛ ويعرف مخرجات التسليم ومعايير القبول<br>يحدد متطلبات | مدير BIM                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | منسق BIM                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مصمم نماذج BIM لأنظمة MEP |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قائد BIM                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مهندس MEP                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | العميل / المطور           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |  |

| تعريفات مستويات التطور (LOD)                  |                                          |                |         |                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------|----------------------|
| مثال على أنظمة MEP                            | الوصف                                    | الاسم          | LOD     |                      |
| هواء تخطيطي محددة على مخطط الأرضية            | الحجم والموقع الإجمالي - غير قابل للقياس | مفهومي         | LOD 100 | منطقة مجرى           |
| مسار مجرى هواء بحجم وارتفاع تقريبيين          | هندسة تقريبية، حجم، شكل، وموقع           | تقريبي         | LOD 200 |                      |
| بالحجم والارتفاع الصحيحين، مع تعيين النظام    | هندسة دقيقة، أبعاد مؤكدة، توصيلات        | دقيق           | LOD 300 | مجري هواء            |
| تم فحص تصادماته مع جميع التخصصات              | اللازمة للتنسيق، بما في ذلك الدعامات     | تنسيقي         | LOD 350 | مجري هواء مع معلقات، |
| هواء مع حواف، دعامات، تفاوتات تركيب           | كاملة بمستوى رسومات الورشة للتصنيع       | تصنيعي         | LOD 400 | أجزاء مجرى           |
| تركيبه فعلياً، مع توثيق الانحرافات عن التصميم | ظروف ميدانية متحقق منها - نموذج سجلي     | كما تم التنفيذ | LOD 500 | مجري هواء كما تم     |

| الاختصارات الرئيسية                                      |                                |          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| المعنى العملي                                            | الاسم الكامل                   | الاختصار |
| الفريق تحدد من يسلم أي محتوى نموذجي، ومتى، وكيف          | خطة تنفيذ BIM                  | BEP      |
| وثيقة مشروع بعدها                                        |                                |          |
| وثيقة يحددها العميل تحدد مخرجات BIM ومعاييرها للمشروع    | متطلبات معلومات صاحب العمل     | EIR      |
| رقمية مشتركة تخزين وتدار فيها جميع نماذج المشروع ووثائقه | بيئة البيانات المشتركة         | CDE      |
| منصة                                                     |                                |          |
| غير مملوك لمشاركة بيانات BIM بين منصات برمجية مختلفة     | فئات أساسيات الصناعة           | IFC      |
| تنسيق ملف مفتوح                                          |                                |          |
| يستخدم لفحص التصادمات والمراجعة في Navisworks            | ذاكرة تخزين مؤقت لـ Navisworks | NWC      |
| تصدير نموذج خفيف من Revit                                |                                |          |
| مشروع مجمع يضم نماذج NWC متعددة للمشاركة والأرشفة        | وثيقة Navisworks               | NWD      |
| ملف                                                      |                                |          |
| يرفع عندما تختلف الظروف الميدانية عن النموذج أو الرسومات | طلب معلومات                    | RFI      |
| استفسار رسمي                                             |                                |          |

